

zjevně $\det [\varphi]_B^B = 1$ pro libovolnou bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$.

dle tvrzení o determinantu součinné matice

$$\text{tedy máme } \det [\varphi]_B^B = \det ([\varphi]_B^B)^T = (\det [\varphi]_B^B)^T = 1$$

$$\Rightarrow \det [\varphi]_B^B = 1$$

PAK dle (10.26 skriptu) $\wedge$ (předp; že φ je ortogonální)

$\Rightarrow \varphi$ je rotace v $\mathbb{R}^3$ a

$\rightarrow$ zvolte $v_1 \perp \vec{a}$ a) $\varphi(v_1) = v_1$ (tomužto neboť každá rotace v $\mathbb{R}^3$ má OSU.) b) $\|v_1\| = 1$

PAK v_1 je vl. vektor příslušný vl. číslu $\lambda_1 = 1$

$\rightarrow$ označ $K := \#$ vl. čísel operátora φ

$\rightarrow$ navíc dle spektrální věty o ortogonálních maticích je $[\varphi]_B^B$ ortogonálně diagonalizovatelná (protože je ortogonální; neboť φ je ortogonální)

$\Rightarrow$ pokud nahlížíme na $[\varphi]_B^B$ jako na komplexní matici

$$\text{PAK součet dimenzí } \sum_{i=1}^K M_{\lambda_i} = 3 := n$$

$\rightarrow$ označ $\mathcal{G} := \varphi|_{v_1^\perp}$. PAK $\mathcal{G}$ je rotací v podprostoru $\text{span}\{v_2, v_3\}$ (dle stavu $\{v_i\} = n-1$ dle 8.79 skriptu).

$\mathcal{G}$ je nutně ortogonální a navíc $\det [\mathcal{G}]_C^C = 1$;

protože

$$1 = \det ([\varphi]_B^B) = \det \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & [\mathcal{G}]_C^C \end{array} \right) = 1 \cdot \det [\mathcal{G}]_C^C$$

necht' λ_2 je vl. č. $\mathcal{G}$ (a tedy i φ); označ $\lambda_3 := \overline{\lambda_2}$;

PAK λ_3 je též vl. č.

O PRO PŘÍPAD, ŽE λ_3 I λ_2 SOU LEŽÍ:

PAK $\lambda_2 = \lambda_3$. na sdí. ON bázi $B' = (v_2, v_3)$ prostoru M_{λ_2}

POTOM PLATÍ: $[\mathcal{G}]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; nebo $\mathcal{G} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

a tedy $\lambda_2 = \pm 1$. pro zobrazení φ pak při volbě $B = (v_1, v_2, v_3)$ máme

$$[\varphi]_B^B = I_3; \text{ nebo } [\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

... nutná na těchto pozicích vtlívající z toho že B je ON (podobně jako v důkazu spektrální věty)

O PRO λ_2, λ_3 KOMPLEXNÍ:

operátor $\mathcal{G}$ je ortogonální z předpokladu; tedy

dle spektrální věty $\exists$ ON báze $(v_2, v_3) := B'$;

pro níž $[\mathcal{G}]_{B'}^{B'} = \text{diag}(\lambda_2, \lambda_3)$.

platí; že pokud λ_2 je vl. č.; PAK $\overline{\lambda_2}$ je též vl. č. tedy nutně $\lambda_3 = \overline{\lambda_2}$. a tedy vl. čísla jsou $\cos \alpha \pm i \sin \alpha$ λ_2, λ_3

zopakování argumentu ze 394/395

skriptu dostáváme ON bázi $C = (u_{\text{Re}(W)}, -u_{\text{Im}(W)}) := (c_1, c_2)$

KADE $a := \|u_{\text{Re}(W)}\|^{-1}$ a navíc $[\mathcal{G}]_C^C = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

... $\det [\mathcal{G}]_C^C = 1$ JAK JSME CHĚLI;

PAK při volbě báze $B := (v_1, c_1, c_2)$ dostáváme

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

... stejný argument jako výše